

Exercice 13

1) a) Vérifier que le couple $(3, 2)$ est une solution de (E) : $4x - 3y = 6$.

Remplaçons x par 3 et y par 2 dans le premier membre :

$$4 \times 3 - 3 \times 2 = 12 - 6 = 6$$

$\Rightarrow (3, 2)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retrançons membre à membre les deux égalités :

$$4x - 3y = 6 \text{ et } 4 \times 3 - 3 \times 2 = 6$$

$$4(x - 3) - 3(y - 2) = 0, \text{ c'est-à-dire } 4(x - 3) = 3(y - 2)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 3 divise $4(x - 3)$ et $3 \wedge 4 = 1$, donc 3 divise $x - 3$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 3 = 3k$, soit $x = 3 + 3k$.

Reportons : $4 \times 3k = 3(y - 2)$, donc $y - 2 = 4k$ et $y = 2 + 4k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$4(3 + 3k) - 3(2 + 4k) = 12 + 12k - 6 - 12k = 6 \quad \checkmark$$

$$S = \{(3 + 3k, 2 + 4k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) Montrer que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux si, et seulement si, (x, y) est une solution de (E) .

Méthode : le repère étant orthonormé, deux vecteurs sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

Déterminons les coordonnées des deux vecteurs, avec $A(3, 2)$, $B(7, -1)$ et $M(x, y)$:

$$\overrightarrow{AM}(x - 3 ; y - 2) \quad \overrightarrow{AB}(7 - 3 ; -1 - 2) = (4 ; -3)$$

Calculons le produit scalaire :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) - 3(y - 2) = 4x - 12 - 3y + 6 = 4x - 3y - 6$$

Traduisons l'orthogonalité :

$$\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \iff 4x - 3y - 6 = 0$$

$$\iff 4x - 3y = 6$$

$\Rightarrow \overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB}$ si, et seulement si, (x, y) est une solution de (E)

3) a) Vérifier que $(3 + 6 \times 7^{1445}, 2 + 8 \times 7^{1445})$ est une solution de (E) .

Calculons $4x_C - 3y_C$:

$$\begin{aligned} & 4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445}) \\ &= 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ le couple (x_C, y_C) est une solution de (E) ✓

3) b) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

Les coordonnées de C sont entières et, d'après 3) a), (x_C, y_C) est une solution de (E) .

Appliquons l'équivalence de la question 2) avec $M = C$:

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \text{ donc } \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}.$$

De plus $\overrightarrow{AC}(6 \times 7^{1445} ; 8 \times 7^{1445}) \neq \vec{0}$ et $\overrightarrow{AB}(4 ; -3) \neq \vec{0}$: les points A, B, C sont bien distincts.

⇒ le triangle ABC est rectangle en A

4) a) Montrer que $\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445}$.

Calculons les deux côtés de l'angle droit.

$$AB = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$AC = \sqrt{(6 \times 7^{1445})^2 + (8 \times 7^{1445})^2} = 7^{1445} \sqrt{36 + 64}$$

$$AC = 7^{1445} \times \sqrt{100} = 10 \times 7^{1445}$$

Utilisons l'aire d'un triangle rectangle en A :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445}$$

$$\Rightarrow \mathcal{A} = 25 \times 7^{1445}$$

4) b) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$ et en déduire que $7^{1445} \equiv 7 [100]$.

Calculons 7^4 :

$$7^2 = 49, \text{ donc } 7^4 = 49^2 = 2401 = 100 \times 24 + 1$$

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100] \quad \checkmark$$

Divisons 1445 par 4 : $1445 = 4 \times 361 + 1$.

Décomposons la puissance :

$$7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7 \equiv 1^{361} \times 7 = 7 [100]$$

$$\Rightarrow 7^{1445} \equiv 7 [100]$$

4) c) Déterminer le chiffre des unités et celui des dizaines de $\mathcal{A}$.

Méthode : les deux derniers chiffres d'un entier sont donnés par son reste dans la division euclidienne par 100.

Réduisons $\mathcal{A}$ modulo 100, à l'aide de 4) b) :

$$\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 [100]$$

Or $175 = 100 \times 1 + 75$, donc $\mathcal{A} \equiv 75 [100]$, avec $0 \leq 75 < 100$.

Il existe donc $q \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{A} = 100q + 75$.

chiffre des unités = 5 chiffre des dizaines = 7